

Probeklausur 3 Statistik (Teil A)

💡 LERNHILFE – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Diese Übungsversion enthält bei den Themen, die du noch nicht (fertig) gelernt hast, gelbe Lernhilfe-Kästen mit dem Lösungsweg – ohne die Ergebnisse. Erst ohne Kästen versuchen, dann nachsehen!

Sarı kutular sadece çözüm yolunu gösterir, sonucu değil. Önce kutuya bakmadan dene.

Statistik und Data Science I · Probeklausur 3 für den Zweittermin (09.10.2026) · Stoff V01–V13

Übungsklausur zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Raum

Platz-Nr.

Bearbeitungszeit: 100 Minuten · **Anzahl der Aufgaben:** 9 · **Gesamtpunktzahl:** 75

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassener, nicht programmierbarer Taschenrechner · Schreibutensilien (kein Bleistift, weder Grün noch Rot) · ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, das mit Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
Punkte	9	8	10	6	9	9	10	6	8	75
erreicht										

Hinweise

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Bleistift sowie Angaben in Grün oder Rot werden nicht gewertet.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist. Es gilt die **Dezimalpunkt-Notation**.
- Vereinfachen Sie alle Ergebnisse. Nicht ganzzahlige Endergebnisse sind als **vollständig gekürzte Brüche** oder auf **drei Nachkommastellen** kaufmännisch gerundet anzugeben; Zwischenergebnisse auf mindestens **vier** Nachkommastellen. Ausnahmen: ganze Zahlen und gängige Funktionen natürlicher Zahlen (z. B. $\sqrt{2}$ oder $\log(4)$).
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Lösungskästchen dürfen nur eine eindeutige Antwort enthalten. Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an; streichen Sie falsche Angaben.
- Alles außerhalb der Lösungskästchen wird nicht gewertet, es sei denn, Sie kennzeichnen es eindeutig. Nebenrechnungen werden nicht korrigiert.
- Ist eine Aufgabe Ihrer Meinung nach nicht lösbar, schreiben Sie „nicht lösbar“ in das Kästchen und begründen Sie dies in der Box am Ende der Klausur.
- Mit log ist stets der natürliche Logarithmus gemeint.

Zeitrichtwert: ca. 1.3 Minuten pro Punkt. Stoppuhr auf 100 Minuten stellen!

Aufgabe 1

(9 Punkte)

In einer Göttinger Wohngemeinschaft wird untersucht, wie oft die 12 Bewohner*innen im letzten Monat Pizza bestellt haben (Variable `Pizza`). Außerdem wurde die Lieblingssorte erfragt (Variable `Sorte`).

```
> sort(Pizza)
[1] 0 1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 14
> table(Sorte)
Sorte
Funghi Margherita Salami Tonno
      2         5      4      1
```

Hinweis: $\sum_{i=1}^{12} x_i = 44$, $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 310$.

- (a) Geben Sie für die Merkmale *Anzahl der Bestellungen* und *Lieblingssorte* jeweils das Skalenniveau an und ob das Merkmal diskret oder stetig ist. (2 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie für die Variable `Pizza` das arithmetische Mittel, die empirische Varianz s^2 und die unverzerzte Varianz s_*^2 . Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (3 P)

Lösung

💡 **LERNHILFE** – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Quartil: $n \cdot \alpha$ berechnen. Ganze Zahl $\rightarrow$ Mittelwert aus $x_{(n\alpha)}$ und $x_{(n\alpha+1)}$; keine ganze Zahl $\rightarrow$ aufrunden. Hier: $12 \cdot 0.25 = 3 \rightarrow (x_{(3)} + x_{(4)})/2$. **Interquartilsabstand** $d_Q = x_{0.75} - x_{0.25}$. **Ausreißer**, wenn Wert $> x_{0.75} + 1.5 d_Q$. **Varianz:** $s^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$, $s_*^2 = \frac{n}{n-1} s^2$.

Önce $n \cdot \alpha$ hesapla; tam sayıysa iki değer in ortalaması.

- (c) Bestimmen Sie das untere Quartil $x_{0.25}$, den Median und das obere Quartil $x_{0.75}$ der Variable `Pizza` sowie den Interquartilsabstand. (2 P)

Lösung

$x_{0.25} =$

Lösung

$x_{med} =$

Lösung

$x_{0.75} =$

Lösung

$d_Q =$

(d) Ist der Wert 14 nach der üblichen Ausreißerregel ein Ausreißer? Welches Lagemaß aus (b) und (c) beschreibt das „typische“ Bestellverhalten besser? Begründen Sie kurz.

(2 P)

Lösung

Aufgabe 2

(8 Punkte)

Für 50 Studierende wurde die tägliche Pendelzeit (in Minuten) erhoben. Es liegen nur die klassierten Daten vor:

Klasse K_j	[0, 10)	[10, 20)	[20, 40)	[40, 60]
absolute Häufigkeit h_j	10	20	15	5

💡 LERNHILFE – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Relative Häufigkeit $f_j = h_j/n$. **Säulenhöhe** = $f_j/\text{Klassenbreite}$ (Fläche = Anteil!). **Klassiertes Mittel** $\bar{x} \approx \sum f_j \cdot m_j$ mit Klassenmitte m_j . **Modalklasse** = höchste Säule. **Anteil ab 30:** Gleichverteilung in der Klasse annehmen → Säulenhöhe × Breite des Stücks [30, 40) + ganze Klasse [40, 60].

Sütün yüksekliği = oran / genişlik. Alan = oran.

- (a) Berechnen Sie die relativen Häufigkeiten und die Säulenhöhen eines (auf Fläche 1) normierten Histogramms. Skizzieren Sie das Histogramm. (3 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie das arithmetische Mittel der klassierten Daten. (2 P)

Lösung

- (c) Geben Sie die Modalklasse an. (1 P)

Lösung

- (d) Bestimmen Sie anhand des Histogramms näherungsweise den Anteil der Studierenden mit einer Pendelzeit von mindestens 30 Minuten. Treffen Sie dazu eine geeignete Annahme über die Verteilung innerhalb der Klassen. (2 P)

Lösung

Aufgabe 3

(10 Punkte)

Eine Eisdiele am Gänselesel notiert an fünf Tagen die Tageshöchsttemperatur X (in °C) und die Anzahl verkaufter Eiskugeln Y (in Hundert):

Tag v	1	2	3	4	5
x_v	15	18	20	24	28

y_ν	40	52	55	70	83
---------	----	----	----	----	----

Hinweis: $\sum x_\nu = 105$, $\sum y_\nu = 300$, $\sum x_\nu^2 = 2309$, $\sum y_\nu^2 = 19118$, $\sum x_\nu y_\nu = 6640$.

💡 **LERNHILFE** – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Kovarianz: $s_{xy} = \frac{1}{n} \sum x_\nu y_\nu - \bar{x}\bar{y}$. **Korrelation:** $r_{xy} = \frac{s_{xy}}{\sqrt{s_x^2 s_y^2}}$ mit $s_x^2 = \frac{1}{n} \sum x_\nu^2 - \bar{x}^2$. Interpretation: Vorzeichen (positiv/negativ) + Stärke (schwach/mittel/stark) + „linear“. **Regression:** $b = s_{xy}/s_x^2$, $a = \bar{y} - b\bar{x}$, Prognose $\hat{y} = a + b \cdot 22$. **Spearman:** Ränge von x und y vergleichen – steigen beide in derselben Reihenfolge, ist $r_{SP} = 1$.
Önce ortalamalar, sonra s_{xy} ve s_x^2 , sonra b, en son a.

- (a)** Berechnen Sie die empirische Kovarianz s_{xy} und den Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson r_{xy} . Geben Sie Ihren Lösungsweg an und interpretieren Sie r_{xy} . Wenn Sie r_{xy} nicht berechnen konnten, interpretieren Sie $r_{xy} = -0.3$. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie die Regressionsgerade $\hat{y} = a + b x$ nach der Methode der kleinsten Quadrate. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Welche Verkaufszahl prognostiziert das Modell für einen Tag mit 22 °C? Interpretieren Sie die Steigung b im Sachzusammenhang. **(2 P)**

Lösung

- (d)** Geben Sie ohne Rechnung den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman an und begründen Sie kurz. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 4

(6 Punkte)

Ihnen sei folgender Ergebnisraum $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$ eines Laplace-Experiments gegeben. Außerdem seien die Ereignisse $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ und $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ bekannt.

(a) Berechnen Sie die folgenden Mächtigkeiten.

(2 P)

Lösung

$$|A \cap B| =$$

Lösung

$$|\bar{A} \cap \bar{B}| =$$

(b) Berechnen Sie $P(A \cup B)$. Geben Sie Ihren Lösungsweg an.

(2 P)

Lösung

(c) Sind die Ereignisse A und B stochastisch unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort rechnerisch.

(2 P)

Lösung

Aufgabe 5

(9 Punkte)

Ein Göttinger Fahrradverleih bietet drei (sich gegenseitig ausschließende) Radtypen an: E-Bikes, Lastenräder und Stadträder. Aus Erfahrung weiß der Betreiber, dass 8 % aller Ausleihen mit einer Panne enden.

Zunächst betrachtet er die Ausleihen **mit Panne**: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % handelte es sich um ein E-Bike, mit 30 % um ein Lastenrad. Anschließend betrachtet er die Ausleihen **ohne Panne**: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 % handelte es sich um ein E-Bike, mit 45 % um ein Lastenrad.

 **LERNHILFE** – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Baum: 1. Stufe Panne / keine Panne (danach wird „zunächst“ unterschieden), 2. Stufe Radtyp. Fehlender Ast: Stadtrad = 1 – E-Bike – Lastenrad. (b) totale Wahrscheinlichkeit: Pfade addieren. (c) Bayes: Pfad „Panne $\cap$ Stadtrad“ / Ergebnis aus (b). (d) „mindestens eine“ = $1 - P(\text{keine})^{10}$.

(a) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten.

(3 P)

Lösung

$$P(\text{„keine Panne“}) =$$

Lösung

$$P(\text{„Stadtrad“} \mid \text{„Panne“}) =$$

Lösung

$$P(\text{„Stadtrad“} \mid \text{„keine Panne“}) =$$

(b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird bei einer zufälligen Ausleihe ein Stadtrad ausgeliehen? **(2 P)**

Lösung

(c) Ein Stadtrad wurde ausgeliehen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit endet diese Ausleihe mit einer Panne?
Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(2 P)**

Lösung

(d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 10 zufällig und unabhängig ausgewählten Ausleihen mindestens eine mit einer Panne endet? **(2 P)**

Lösung

Aufgabe 6

(9 Punkte)

Die Dauer X (in Stunden) eines Stromausfalls in einem Studierendenwohnheim sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot x^2, & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

LERNHILFE – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

(a) Gesamtfläche = 1: $\int_0^3 c x^2 dx = c \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = 1 \rightarrow$ nach c auflösen. **(b)** $E(X) = \int_0^3 x \cdot f(x) dx$ (Potenzregel: Exponent +1, durch neuen Exponenten). **(c)** $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ mit drei Fällen: 0 für $x < 0$, Formel für $0 \leq x \leq 3$, 1 für $x > 3$; dann $P(1 \leq X \leq 2) = F(2) - F(1)$. **(d)** $N(30, 16)$: 16 ist die Varianz $\rightarrow \sigma = 4$. Standardisieren $z = (36 - 30)/4$, dann $P(Y > 36) = 1 - \Phi(z)$.

Dichte görünce: toplam yok, integral var. $F(x)$ her zaman üç satır.

- (a)** Bestimmen Sie c derart, dass $f(x)$ eine gültige Dichtefunktion ist. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(2 P)**

Lösung

- (b)** Berechnen Sie den Erwartungswert $E(X)$. **(2 P)**

Lösung

- (c)** Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ (mit Fallunterscheidung) und berechnen Sie damit $P(1 \leq X \leq 2)$. **(3 P)**

Lösung

Die Reparaturzeit Y (in Minuten) des Hausmeisters sei normalverteilt mit $Y \sim N(30, 16)$.

- (d)** Berechnen Sie $P(Y > 36)$. (Hinweis: $\Phi(1.5) = 0.9332$) **(2 P)**

Lösung

Aufgabe 7

(10 Punkte)

Die Zeit X (in Minuten) bis zum Eintreffen einer Antwort im Uni-Support-Chat werde durch eine Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{mit } \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

LERNHILFE – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Rezept: ① $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \lambda)$ ② $l(\lambda) = \log L(\lambda)$ mit Log-Regeln vereinfachen ③ Ableitung $l'(\lambda)$ ④ $= 0$ setzen, nach $\hat{\lambda}$ auflösen ⑤ $l''(\lambda) < 0$? ⑥ Daten einsetzen. **Helfer:** $\prod \lambda^2 = \lambda^{2n}$, $\prod e^{-\lambda x_i} = e^{-\lambda \sum x_i}$, $\log(\lambda^{2n}) = 2n \log \lambda$, $\frac{d}{d\lambda} 2n \log \lambda = \frac{2n}{\lambda}$, Terme ohne λ (z. B. $\sum \log x_i$) haben Ableitung 0.

① ve ② her zaman yapılabilir: çarpımı yaz, log al. Bu bile 3–4 puan.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{\lambda}$. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 3, 2, 0.5, 3.5)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 8

(6 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \mu$ und $Var(X) = \sigma^2$. Sie ziehen eine 2-fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, X_2\}$ und betrachten die drei Schätzer

$$T_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad T_2 = \frac{3X_1 + X_2}{4}, \quad T_3 = X_1 + X_2.$$

💡 **LERNHILFE** – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Erwartungstreu heißt $E(T) = \mu$. Rechenregel: $E(aX_1 + bX_2) = a\mu + b\mu$. **Bias** = $E(T) - \mu$. **Varianz** (unabhängig): $Var(aX_1 + bX_2) = a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2$. **MSE** = $Var + Bias^2$; der Schätzer mit kleinerem MSE ist besser.

Sabit dışarı: beklenen değerde a, varyansta a².

- (a) Prüfen Sie für alle drei Schätzer, ob sie erwartungstreu für μ sind, und geben Sie gegebenenfalls den Bias an. (3 P)

Lösung

- (b) Berechnen Sie $Var(T_1)$ und $Var(T_2)$. Welchen der beiden Schätzer ziehen Sie vor? Begründen Sie mithilfe des mittleren quadratischen Fehlers (MSE). (3 P)

Lösung

Aufgabe 9

(8 Punkte)

Ein Kaffeeautomat in der Mensa soll im Mittel **mindestens 200 ml** pro Becher ausgeben. Der AStA vermutet, dass der Automat im Mittel zu wenig ausgibt. Er misst $n = 9$ zufällig ausgewählte Becher und erhält $\bar{x} = 196$ ml und $s^* = 6$ ml. Gehen Sie davon aus, dass die Füllmenge normalverteilt ist mit **unbekannter** Varianz. Der AStA möchte seine Vermutung statistisch absichern (Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$).

💡 **LERNHILFE** – nur in der Übung, nicht in der echten Klausur

Hypothesen: Was abgesichert werden soll („zu wenig“) kommt in $H_1: H_0: \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1: \mu < \mu_0$. **Varianz unbekannt** → **t-Test**:

$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s^*/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ unter H_0 . **Linksseitig:** H_0 ablehnen, wenn $T < -t_{n-1; 1-\alpha}$. **KI:** $\bar{x} \pm t_{n-1; 0.975} \cdot s^*/\sqrt{n}$. **Satz:** „ H_0 wird (nicht) abgelehnt; es kann (nicht) statistisch abgesichert werden, dass ...“

İspatlamak istediğin şey H_1 tarafına gider. Eşitlik işareti hep H_0 tarafında.

(a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung unter H_0 an.

(2 P)

Lösung

(c) Treffen Sie die Testentscheidung mithilfe des kritischen Wertes und formulieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. (Hinweis: $t_{8; 0.95} = 1.860$)

(2 P)

Lösung

(d) Bestimmen Sie ein zweiseitiges 95 %-Konfidenzintervall für die mittlere Füllmenge μ . (Hinweis: $t_{8; 0.975} = 2.306$)

(2 P)

Lösung

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar sind. Kennzeichnen Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.

Lösung